



IBGP-PQSM

Projektmanagement + IT

Jörg Lott
Diplom-Informatiker



Inhalte

- Interne und Externe Projekte
- Lasten- und Pflichtenheft

Interne und externe Projekte

Interne Projekte

Auftraggeber = eigenes Unternehmen

Zieldefinition intern

Keine formale Vertragsbindung

Änderungen oft informell

Externe Projekte

Auftraggeber $\neq$ Auftragnehmer

Vertragliche Bindung

Lasten- und Pflichtenheft zwingend

Klare Abnahme & Haftung

Interne und externe Projekte

Interne Projekte

Risiken wirken nur intern

Bei Projektverzug oder -scheitern:

- organisatorische Auswirkungen
- wirtschaftliche Auswirkungen im Unternehmen
- keine Vertragsstrafen
- keine Pönalen
- keine externe Haftung

Externe Projekte

Vertragliche Bindung

Bei Projektverzug oder -scheitern:

- Pönalen / Vertragsstrafen
- Haftungsrisiken
- Imageschäden
- Zahlungs- oder Abnahmeverweigerung

Lastenheft

- Ein Lastenheft bildet das Fundament für jedes IT-Projekt. Es handelt sich dabei um ein Dokument, in dem du als Auftraggeber genau festlegst, welche Anforderungen, Wünsche und Ziele du an das Projekt stellst.
- Es beschreibt das Was?
 - Nicht das Wie
- Es definiert also die Erwartungshaltung des Auftraggebers
- Gerade auch in großen Unternehmen findet man in internen Projekten ebenfalls ein Dokument, welches als Lastenheft durchgehen kann.
 - Manchmal aber namentlich anders benannt ist.

Lastenheft

- Aufbau eines Lastenheftes:
 - Ausgangssituation
 - Hier beschreibst du den aktuellen Stand und die Probleme oder Bedürfnisse, die das Projekt adressieren soll. Eine klare Darstellung der Ausgangslage hilft, den Kontext des Projekts zu verstehen.
 - Projektziele
 - Die Ziele sollten spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich definiert (SMART) sein. Sie erklären, was mit dem Projekt erreicht werden soll.
 - Einsatzszenario
 - Dieser Abschnitt beschreibt, wie und wo das zu entwickelnde System oder die Lösung eingesetzt wird. Wichtige Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Nutzergruppen oder technische Voraussetzungen, werden hier erläutert.

Lastenheft

- Aufbau eines Lastenheftes:
 - Anforderungen
 - Die Anforderungen unterteilen sich in funktionale Anforderungen (was soll das System können?) und nichtfunktionale Anforderungen (wie soll das System sein?). Sie sind das Herzstück des Lastenhefts.
 - Funktionale Anforderungen (Beispiel):
 - Benutzerregistrierung, alle 24 h Backups automatisch erstellen, Benutzer soll Filtereinstellungen für Suchen definieren können
 - Nichtfunktionale Anforderungen (Beispiel):
 - Oberfläche lädt in weniger als 2 Sekunden, Ende-zu-Ende-Antwortzeit von 5 Sekunden, Unterstützung von 10.000 gleichzeitigen Sessions, Nutzerinteraktionen müssen intuitiv sein

Lastenheft

- Aufbau eines Lastenheftes:
 - Liefer- und Leistungsumfang
 - Hier wird festgelegt, was konkret geliefert werden soll. Dabei kann es sich um Software, Dokumentation, Schulungen oder Support handeln.
 - Meilensteine und Zeitplan
 - Wichtige Etappen des Projekts und ihr geplantes Erreichen werden definiert, um den Fortschritt messbar zu machen.
 - Abnahmekriterien
 - Die Kriterien, nach denen das Projekt oder Produkt als erfolgreich und abgeschlossen betrachtet wird, müssen klar und nachvollziehbar festgelegt werden.

Lastenheft

- Ein Lastenheft fördert also den Projekterfolg
- Es dient als Kommunikationsgrundlage zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
- Es sammelt ALLE Projektanforderungen und minimiert Projektrisiken

Lastenheft versus RFC

Lastenheft

Vom Auftraggeber

Beschreibt Was & Warum

Zielzustand, Anforderungen, Rahmenbedingungen

Vertragsgrundlage

RFC (Request for Change)

Auch Request for Proposal / Request for Quotation

Instrument zur Marktabfrage

Dient dazu, Auftragnehmer zu finden

Beschreibt Anforderungen bewusst grober

Keine Vertragsgrundlage

Ergebnis: Angebote, Konzepte, Rückfragen



Lastenheft

- Erstellung eines Lastenheftes:
 - Ausgangssituation analysieren
 - Bevor du beginnst, verstehe gründlich die Ist-Situation deines Projekts. Warum ist das Projekt notwendig? Welches Problem soll gelöst werden?
 - Ziele definieren
 - Bestimme, was du mit dem Projekt erreichen möchtest. Setze spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele.
 - Anforderungen sammeln
 - Führe Gespräche mit allen Stakeholdern, um ihre Anforderungen und Erwartungen an das Projekt zu verstehen. Anforderungen können funktional (was das System tun soll) und nicht-funktional (wie das System funktionieren soll) sein.

Lastenheft

- Erstellung eines Lastenheftes:
 - Anforderungen priorisieren
 - Nicht alle Anforderungen sind gleich wichtig. Priorisiere sie basierend auf ihrem Beitrag zur Zielerreichung und den Bedürfnissen der Stakeholder.
 - Lastenheft strukturieren
 - Eine klare Gliederung hilft, die Inhalte übersichtlich zu präsentieren. Ein typisches Lastenheft umfasst Abschnitte wie Einleitung, Zieldefinition, technische Anforderungen, Lieferumfang, und Abnahmekriterien.
 - Entwurf erstellen
 - Schreibe das Lastenheft gemäß der Struktur. Es ist oft hilfreich, mit einer Vorlage zu beginnen und diese an die spezifischen Bedürfnisse des Projekts anzupassen.

Lastenheft

- Erstellung eines Lastenheftes:
 - Review und Anpassung
 - Lasse den Entwurf von relevanten Stakeholdern überprüfen und nimm basierend auf ihrem Feedback Anpassungen vor. Dies stellt sicher, dass das Dokument alle Anforderungen genau widerspiegelt.
 - Finalisierung
 - Nach mehreren Iterationen und Anpassungen, finalisiere das Lastenheft. Es sollte von allen wichtigen Stakeholdern genehmigt und unterzeichnet werden.

Lastenheft

- Wir erkennen, dass die Erstellung eines Lastenheftes beinahe schon ein eigenes Projekt ist!
- Das technische Konzept ist kein Bestandteil des Lastenheftes!
- Das Lastenheft hat auch eine rechtliche Dimension und dient oft als Vertragsgrundlage.
 - Wird es explizit im Vertrag erwähnt oder ihm angehängt, bildet es eine rechtsverbindliche Grundlage für die Leistungserbringung.
 - In Situationen, in denen Diskrepanzen zwischen Erwartungen und gelieferten Ergebnissen bestehen, kann das Lastenheft als Referenzpunkt dienen.

Pflichtenheft

- Stammt vom Auftragnehmer
- Beschreibt das Wie und Womit
 - Spricht die technische Umsetzung
 - Technisch & organisatorisch
 - Enthält:
 - Lösungskonzept
 - Architektur / Vorgehen
 - Technologien
 - Umsetzungsschritte
 - Konkretisierung des Lastenhefts

Lastenheft versus RFC

Lastenheft

Vom Auftraggeber

Beschreibt Was & Warum

Zielzustand, Anforderungen, Rahmenbedingungen

Vertragsgrundlage

Pflichtenheft

Vom Auftragnehmer

Beschreibt das Wie und Womit (Umsetzung)

Technologien, Methoden, Projektplanung

Rechtlich verbindlich

Pflichtenheft

- Rechtlich bindend, wenn von beiden Seiten akzeptiert
 - Verbindlichkeit
 - Die im Pflichtenheft festgelegten Spezifikationen, Lieferzeiten und Kostenrahmen sind bindend. Abweichungen können nur mit Zustimmung beider Seiten erfolgen.
 - Qualitätssicherung
 - Es legt fest, welche Qualitätsstandards erfüllt werden müssen und wie diese überprüft werden.
 - Konfliktlösung
 - Im Falle von Unstimmigkeiten dient das Pflichtenheft als Referenzdokument, um Lösungen oder Kompromisse zu finden.

Pflichtenheft

- Rechtlich bindend, wenn von beiden Seiten akzeptiert
 - Abnahme
 - Die im Pflichtenheft spezifizierten Kriterien bilden die Grundlage für die formelle Projektabnahme. Nur wenn alle festgelegten Anforderungen erfüllt sind, gilt das Projekt als abgeschlossen.

Praxisbeispiel 1

Ausgangslage (aus dem Lastenheft):

Ein Unternehmen benötigt eine webbasierte ERP-Erweiterung zur automatisierten Auftragsverarbeitung inkl. Schnittstelle zu einem bestehenden Warenwirtschaftssystem.

Pflichtenheft (Auszug):

- Technologie & Architektur

- Backend: PHP 8.x mit REST-API
- Datenbank: MariaDB 10.x
- Frontend: Responsive Weboberfläche (HTML5, CSS, JavaScript)

- Funktionale Umsetzung

- Automatische Übernahme von Aufträgen aus dem ERP-System
- Validierung der Auftragsdaten beim Import
- Fehlerprotokollierung mit Benachrichtigungsfunktion

- Benutzeroberfläche

- Mehrsprachig (DE / EN)
- Rollenbasierte Ansicht (Sachbearbeiter, Administrator)

- Zeit- und Umsetzungsplan

- Entwicklung: 8 Wochen
- Testphase: 2 Wochen
- Go-Live inkl. Schulung: 1 Woche

- Abnahme & Qualität

- Abnahme nach erfolgreichem Funktionstest
- Dokumentation der Schnittstellen
- Übergabe des Quellcodes

Ergebnis:

Eine klar definierte, technisch beschriebene Lösung, die exakt festlegt, wie die Anforderungen umgesetzt werden.

Praxisbeispiel 2

Ausgangslage (aus dem Lastenheft):

Ein Unternehmen möchte den Betrieb seiner internen Serverlandschaft an einen externen Dienstleister auslagern, um Verfügbarkeit und Sicherheit zu erhöhen.

Pflichtenheft (Auszug):

- Betriebskonzept

- Betrieb in einer virtualisierten Serverumgebung
- Trennung von Produktiv-, Test- und Backup-Systemen

- Serviceumfang

- 24/7 Monitoring aller Systeme
- Reaktionszeit bei Störungen: max. 1 Stunde
- Regelmäßige Sicherheitsupdates (monatlich)

- Backup- und Wiederherstellung

- Tägliche inkrementelle Backups
- Wöchentliche Vollbackups
- Aufbewahrungszeit: 30 Tage

- Sicherheitsmaßnahmen

- Firewall- und Zugriffskonzepte
- Rollenbasierte Administratorrechte
- Protokollierung aller administrativen Zugriffe

- Verfügbarkeit & SLA

- Garantierte Systemverfügbarkeit: 99,9 %
- Wartungsfenster nach vorheriger Abstimmung

- Abnahme & Übergabe

- Dokumentierte Übergabe der Betriebsumgebung
- Abnahme nach erfolgreichem Probetrieb

Ergebnis:

Ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie der Betrieb technisch und organisatorisch umgesetzt wird und welche Leistungen dauerhaft erbracht werden.

Vertragsstrafen in IT-Projekten

- Treten nur bei externen Projekten auf
- Basieren auf:
 - Verzug (Termine)
 - Nichterfüllung von SLAs
 - Nichtbestehen der Abnahme

Vertragsstrafen in IT-Projekten

- Typische Beispiele:
 - Vertragsstrafe bei Terminüberschreitung
 - SLA-Pöinalen bei Verfügbarkeitsunterschreitung
 - Kürzung oder Zurückhaltung von Zahlungen
 - Grundlage:
 - Vertrag
 - Pflichtenheft
 - SLA / Abnahmekriterien

Vertragsstrafen in IT-Projekten

- Ohne Vertrag keine Pönale –
 - ohne Pflichtenheft keine messbare Abweichung.